2025
2026

Travaux Pratiques N°3

SYSTEMES D'EXPLOITATION AVANCES

STEPHANE LARCHER



Travaux Pratiques
Windows Atelier N°3

Table des matières

INTRODUCTION 1

Introduction 2

Les groupes 2

- Groupes Universels 2
- Groupes Globaux 2
- Groupes Domaine Local 3

Les partages de fichiers 3

- Par interface graphique 3
- Par ligne de commande 3

Les permissions NTFS 4

- Par interface graphique 4
- Par ligne de commande 4

Introduction

Les comptes peuvent avoir des ressources qui leur sont attribuées et directement liées à leur travail. Cela inclut des partages de fichiers, pour lesquels il faut gérer les permissions NTFS. Pour ne pas avoir à les gérer individuellement, il convient d'attribuer des permissions à des groupes d'utilisateurs crées dans le domaine. La structure la plus efficace pour atteindre ce but est nommée AGDLP, pour :

Account
Global
Domain Local
Permission

Cela signifie que l'on créé un compte d'utilisteur, que l'on place dans un groupe global, qui peut correspondre à son équipe, lui-même inclus dans un groupe domaine local correspondant à une ressource et utilisé pour donner des permissions.

Nous allons créer plusieurs partages attribués à différents compte créés précédemment. Les droits seront testés depuis des sessions ouvertes depuis un client Windows 10/11. Merci de prendre des captures d'écran des étapes clé et de me les rendre en indiquant à quelle question elles correspondent. Vous pouvez envoyer vos documents à l'adresse infrax@axelfloquet.fr

Les groupes

Il existe trois types de groupes de sécurité, qui peuvent être créés par l'interface graphique dans *Utilisateurs et Ordinateurs Active Directory*, ou avec `New-ADGroup` en powershell.

Groupes Universels

Ces groupes peuvent inclure des utilisateurs ou des ordinateurs du domaine ou d'autres domaines, ainsi que des groupes globaux. Notre forêt ne compte qu'un domaine, et nous n'allons pas utiliser ces groupes dans ce TP. Les groupes universels sont aussi utiles dans le cadre des listes de distribution lorsqu'un serveur Exchange fait partie du domaine.

Groupes Globaux

Ces groupes peuvent inclure des utilisateurs, des ordinateurs ou d'autres groupes globaux.

Créez un groupe global par équipe, qui correspond à une OU dans notre cas. Les groupes sont créés dans l'OU groupe, à laquelle vous pouvez ajouter un groupe avec tous les utilisateurs créés jusqu'à présent *All EPSI Users*.

Exemple : Pour l'OU *Direction*, on créé un groupe global *Direction Global*

Groupes Domaine Local

Nous allons dans la prochaine partie créer différents partages :

- Un partage où chaque service aura un dossier auquel il pourra accéder
- Un partage propre à chaque utilisateur, auquel seul l'utilisateur a accès

Pour le premier partage, qui sera utilisé par des équipes, il convient de créer des groupes *Domaine Local* qui seront utilisés dans les permissions. Par exemple, pour un partage `\\dc01\Services\Direction`, on créé deux groupes *Domaine local* (un pour la lecture seule, un pour la lecture/écriture) que l'on pourra nommer *DC01 Services Direction Lecture seule* et *DC01 Services Direction Modification*

Créez de cette manière les groupes *Domaine Local* nécessaires pour chaque service, ici deux par OU. Ajoutez ensuite les groupes globaux aux groupes correspondants afin qu'ils aient ensuite accès aux ressources.

Les partages de fichiers

Par interface graphique

Créez à la racine du `C:` un dossier **Services** que vous partagez avec le même nom, partagé en modification au groupe Domaine Local **DC01 Services Modification** (contenant le groupe global *All EPSI Users*). A l'intérieur de ce dossier, créez un dossier pour chaque équipe, à la manière des OU créées précédemment. Ces sousdossiers sont automatiquement partagé du fait que **Services** est déjà partagé.

Par ligne de commande

Créez un dossier **Personal** à la racine du `C:` avec la commande `mkdir`, puis des sous-dossiers. Chaque sousdossier porte le nom d'utilisateur des comptes créés jusqu'à maintenant. Patrtagez ensuite individuellement chacun de ces sous-dossiers avec le nom `<username>$`. Vous pouvez utiliser une boucle comme celle-ci dans un cmd :

```
cd C:\Personal
FOR /D %%G in (*) DO net share %%G$=C:\Personal\%%G /grant:%%G,CHANGE
/grant:"Domain Admins",FULL /USERS:10
```

A quoi servent les arguments de la commande `net share` ?

2.3. Access Based Enumeration (ABE) : activez l'ABE pour le partage `\\dc01\Services`

Les permissions NTFS

Maintenant que les parttages sont faits et leurs permissions données, il faut remplir les permissions NTFS pour l'accès devienne fonctionnel

Par interface graphique

Pour le partage `\\dc01\Services` effectuez dans l'onglet **Sécurité** des propriétés du dossier les modifications suivantes :

- Rompre l'héritage et supprimer toutes les entrées existantes sauf *SYSTEM* et *Administrateurs*
- Ajouter le groupe *Domain Admins* en contrôle total

Ajouter le groupe *DC01 Services Modification* en lecture **uniquement** sur ce dossier

Pour chacun des sous-dossiers :

- Ajoutez les deux groupes **Domaine Local** par sous-dossier en donnant les permissions adéquates (lacture ou lecture/écriture)

Par ligne de commande

Pour les partages contenus dans `C:\Personal`, vous pouvez reprendre la boucle précédente et remplacer la commande net share par une commande `icacls`, avec le format `icacls <chemin> /grant <username>:M`.

Dans le cas de Powershell, il faudrait utiliser les commandes `Get-Acl`, `Set-Acl`, et `ForEach-Object` pour boucler.

Appliquer à chaque partage la permission de modification à l'utilisateur correspondant, soit avec `cmd`, soit avec `powershell`.

3.3. Ouvrez une session et rendez-vous sur le partage `\\dc01\Services`. Que permet